UNIVERSIDADE ROVUMA

Instituto Superior de Transportes, Logística e Telecomunicações — Curso de Licenciatura em Informática

TRABALHO INDIVIDUAL

Disciplina de Aplicações Móveis

1. Introdução

Ao contrário do Projecto Final (realizado em grupo, com tema atribuído pelo docente), este trabalho é estritamente individual: cada estudante escolhe, concebe e desenvolve a sua própria aplicação, de acordo com um interesse ou necessidade pessoal, respeitando um conjunto de requisitos técnicos obrigatórios comuns a toda a turma.

No final deste trabalho, o estudante deverá ser capaz de:

- Conceber, de forma autónoma, uma ideia de aplicação móvel simples mas completa.
- Estruturar uma aplicação com múltiplos ecrãs (Activities) e navegação entre eles.
- Aplicar, de forma combinada, Views comuns, layouts (incluindo ConstraintLayout) e uma RecyclerView.
- Implementar persistência local de dados.
- Adicionar uma Toolbar com um Menu de Opções funcional.
- Documentar e apresentar, de forma individual, o trabalho realizado.

2. Regras Gerais

- O trabalho é estritamente individual: o código deve ser inteiramente concebido e escrito pelo próprio estudante.
- Não é permitida a partilha de código-fonte entre colegas. Trabalhos idênticos ou substancialmente semelhantes entre dois ou mais estudantes serão considerados indício de cópia, com as consequências académicas aplicáveis.
- O tema é de livre escolha (ver Secção 4).
- A linguagem de desenvolvimento deverá ser Java ou Kotlin, utilizando o Android Studio, conforme trabalhado ao longo da disciplina.
- O incumprimento do prazo de entrega, sem justificação válida, implica penalização, conforme critérios definidos pelo docente.

3. Requisitos Técnicos Obrigatórios

Independentemente do tema escolhido, a aplicação desenvolvida deve cumprir, obrigatoriamente, todos os requisitos técnicos abaixo:

- Múltiplos ecrãs: pelo menos duas Activities distintas, com navegação funcional entre elas (por exemplo, através de um Intent).
- Views variadas: utilização de, pelo menos, quatro Views diferentes (por exemplo, TextView, EditText, Button, ImageView).
- Layouts combinados: utilização de, pelo menos, dois tipos de layout diferentes (de entre LinearLayout, RelativeLayout, FrameLayout e ConstraintLayout).
- Lista de dados: uma RecyclerView (com Adapter e ViewHolder) apresentando uma lista com, no mínimo, cinco itens.
- Persistência local: os dados introduzidos pelo utilizador devem ser guardados localmente, utilizando SharedPreferences e/ou SQLite, e devem manter-se após o encerramento e reabertura da aplicação.
- Interactividade: pelo menos um evento de clique tratado através de um OnClickListener, com um efeito visível para o utilizador.
- Toolbar e Menu: uma Toolbar personalizada (em substituição da barra de título padrão), com um Menu de Opções contendo, pelo menos, um item funcional.
- Gestão do ciclo de vida: a aplicação não deve perder dados introduzidos pelo utilizador quando o ecrã é rodado (rotação de orientação).
- Qualidade do código: código organizado, correctamente indentado, sem erros de compilação, e sem avisos (warnings) graves ignorados.

> ***Nota: estes requisitos definem o mínimo obrigatório para qualquer tema. Funcionalidades adicionais — sensores, GPS, câmara, Bluetooth, consumo de APIs — não são exigidas neste trabalho individual mas podem ser incluídas como valorização extra, caso o estudante o deseje.***

4. Escolha do Tema

O tema da aplicação é de livre escolha do estudante. Recomenda-se que a ideia escolhida resolva um problema real, pequeno mas concreto, do dia a dia do próprio estudante ou da comunidade que o rodei, isto tende a resultar em aplicações mais interessantes e mais fáceis de defender na apresentação.

5. Estrutura da Entrega

Cada estudante deverá entregar, na data indicada no calendário:

- O código-fonte completo do projecto Android (pasta do projecto ou repositório Git).
- Um pequeno documento de acompanhamento (10 a 15 páginas), com: nome do estudante, nome e descrição da aplicação, lista das funcionalidades implementadas, e capturas de ecrã dos principais ecrãs da aplicação.
- A aplicação deve compilar e correr sem erros no Android Studio do docente, sem configuração adicional.

6. Calendário Sugerido

Prazo	Marco
6 dias	Submissão do tema escolhido (descrição de 10 a 20 linhas).
3 semanas	Desenvolvimento da aplicação, cumprindo os requisitos da Secção 3.
4 semanas	Entrega do código-fonte e do documento de acompanhamento (Secção 5).
Semana seguinte	Apresentações individuais em sala de aula (5 a 10 minutos por estudante).

7. Considerações Finais

Este trabalho individual é uma oportunidade para cada estudante demonstrar, sem o apoio de um grupo, a sua própria capacidade de conceber e desenvolver uma aplicação Android do início ao fim. É normal e esperado que o resultado seja mais modesto do que o Projecto Final em grupo: o que aqui se avalia é sobretudo a solidez dos fundamentos, e não a complexidade da ideia.

Em caso de dúvidas sobre o tema escolhido, sobre os requisitos técnicos ou sobre os prazos, o estudante deve contactar o docente com a devida antecedência, preferencialmente antes da submissão do tema.

10/09/2026

Docente: *Eng.º Tonecas dos Santos António*